Adli Bilişimde Görüntü Analizi

1. Kaynağının Tespit Edilmesi (Camera Source Identification)

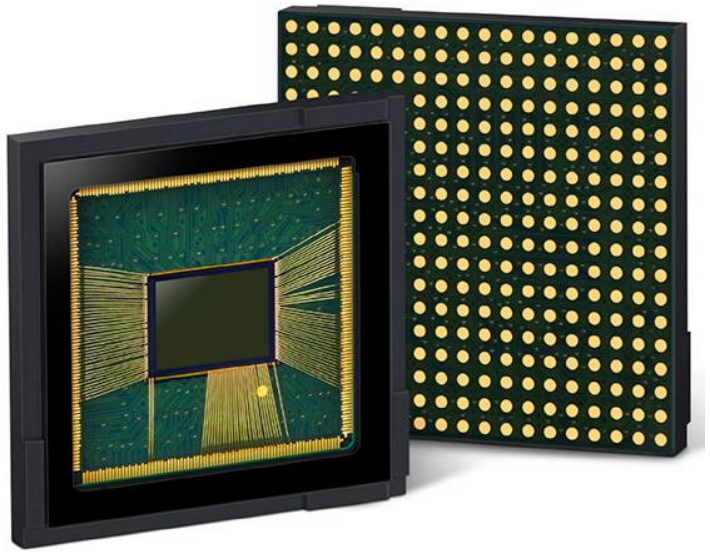
- Kamera kaynağının belirlenmesi, klasik bir adli sorundur.

Kamera kaynağının gizli/kör tespiti (blind detection), sayısal bir görüntünün kaynağını ve gerçekliğini doğrulamak için kullanılır.

1. Kaynağının Tespit Edilmesi (Camera Source Identification)

Ceza soruşturmalarında, ***delillerin adli analizi****,* **etkili kamera kaynağı** *tanımlama teknikleri gerektirir*.

Bu tür teknikler öncelikle **askeri** ve **savunma uygulamalarında** adli analiz için kullanılır [1].



1.1. Dijital Kamera Bileşenleri

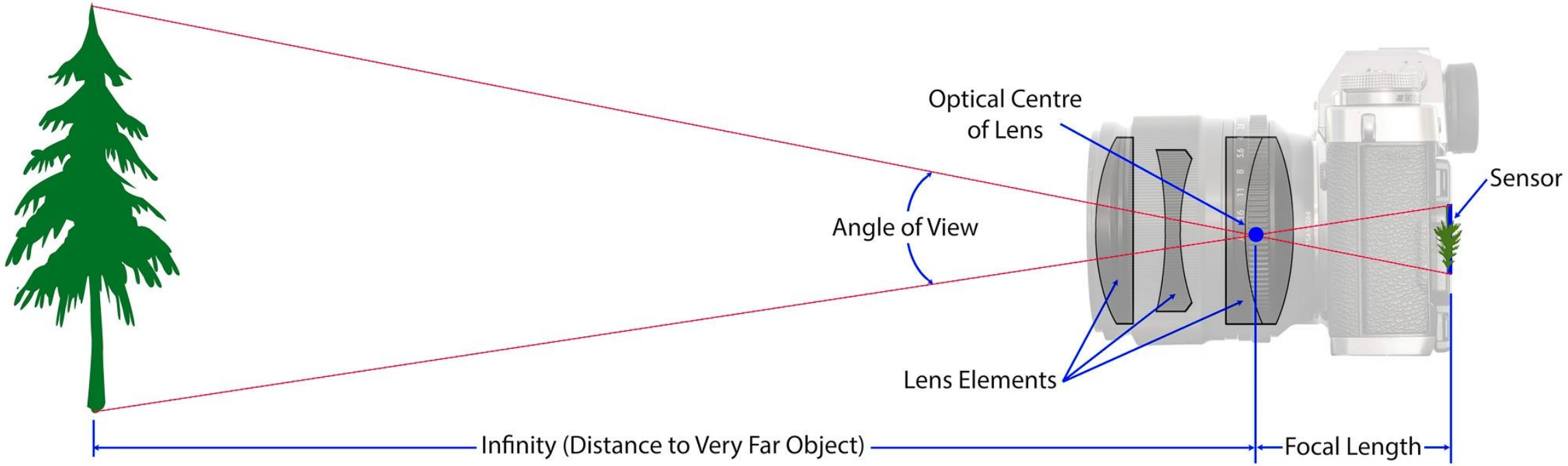
Bir görüntü yakalama cihazının iki ana bileşeni **lens** ve **sensördür**.

Lens çekimi:

Sensörün yüzeyinde sahnenin (kameranın önünde) bir görüntüsünü oluşturur.

1.1. Dijital Kamera Bileşenleri

Alıcı lens, sensöre ulaşmasını sağlamak için gelen ışınım yolunun bükmek ve eğmek ile sorumludur.



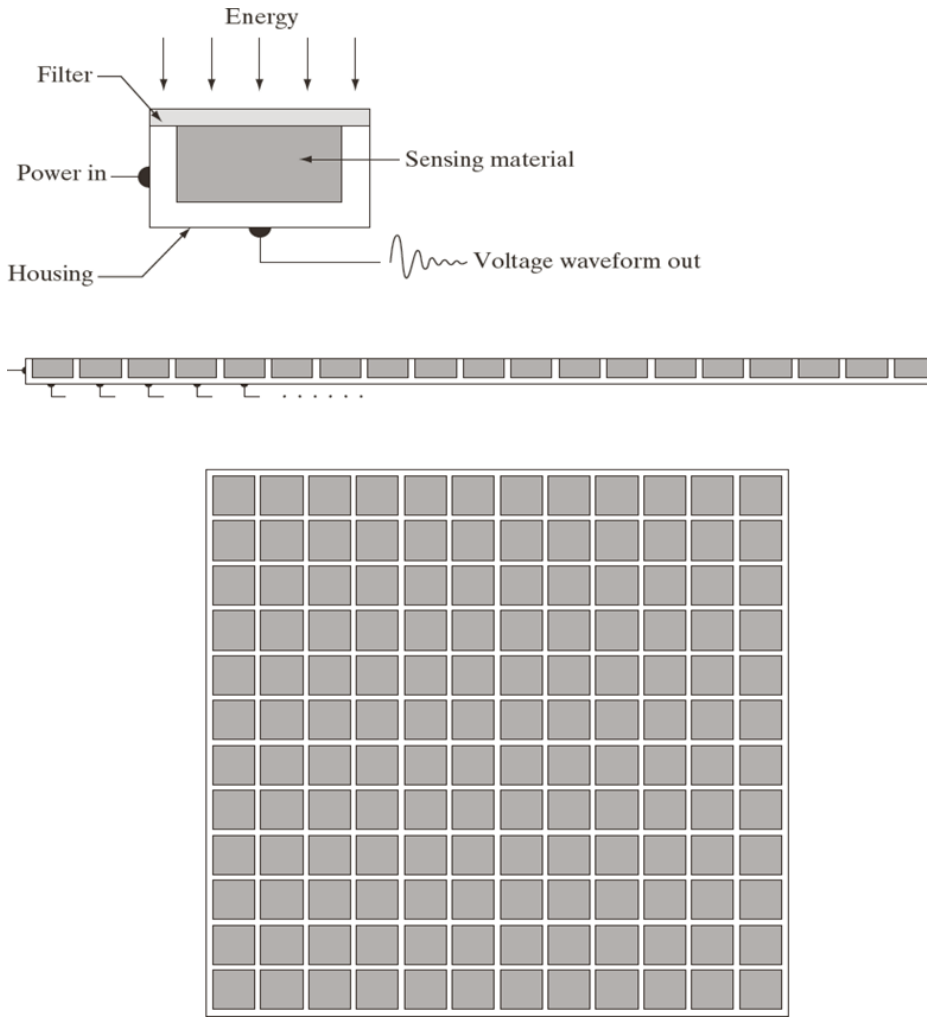
Şekil 1. Bir fotoğraf makinesinde görüntü oluşumu ile ilgili örnek

1.1. Dijital Kamera Bileşenleri

Sensör: Gelen ışınımı, daha sonra sayısallaştırılan ve **ham görüntü verisi** olarak saklanan foto şarjlara dönüştür.

Bir sensörün temel görüntüleme öğesi bir "pikseldir" ve bir sensör, doğrusal bir piksel ızgarasından oluşur.

Görüntü hakkında renk bilgisini renk filtreleri ile yapılır.



Şekil 2. (a) Tek görüntüleme algılaycısı **(b)** satır algılayıcı **(c)** dizi algılayıcı [2]

1.1. Dijital Kamera Bileşenleri

CFA (Color Filter Array) : *Renk filtreleri*, kamera sensörünün yüzeyine yerleştirilmiş farklı renklendiricilerin (tek veya çoklu) ince katmanlardır.

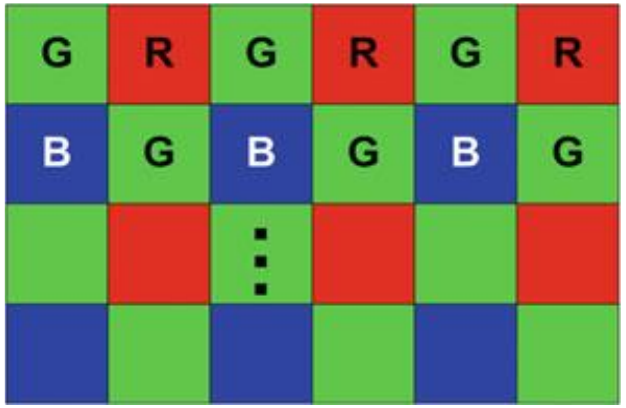
Sensör yüzeyi üzerinde düzenlenen bir dizi piksel boyutlu renk filtresi, yalnızca tek bir sensör kullanarak bir görüntünün tam renkli bilgilerinin algılanmasını sağlar.

Renkli bir görüntü, örneğin RGB (Kırmızı Yeşil Mavi) gibi üç bileşenle hassas bir şekilde yakalanması, **her piksel konumunda en az üç sensör seti gerektirir.** Dolayısıyla cihaz maliyeti oldukça aratacaktır.

1.1. Dijital Kamera Bileşenleri

Cihaz maliyetini düşürmek için üreticiler, geleneksel dijital kameralarda, **her piksel konumu yalnızca bir rengi örnekleyecek şekilde tasarlanmıştır.**

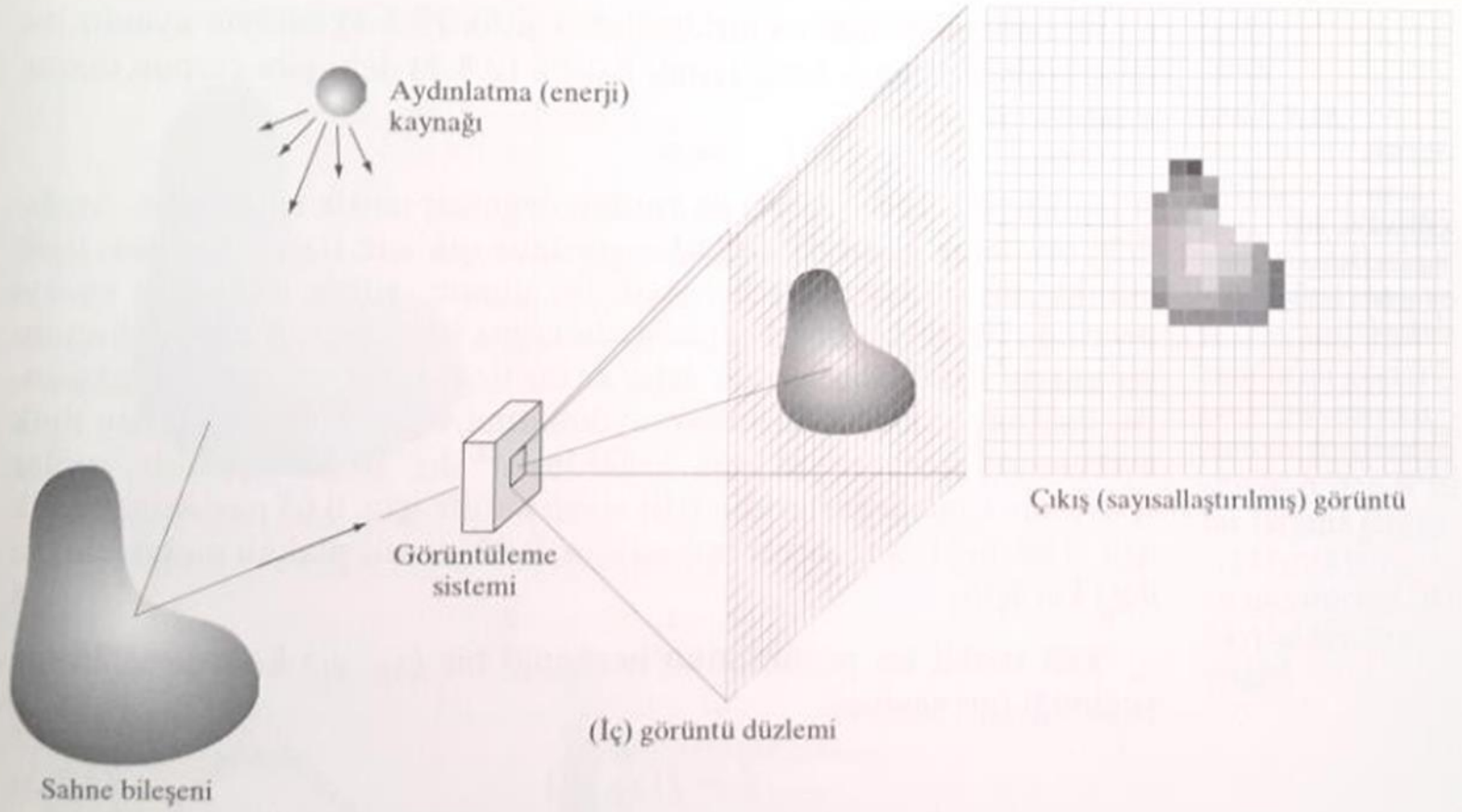
Dolayısıyla, her piksel konumunda tek renkli filtre kullanılmasıyla maliyet ve karmaşıklık azaltılır; eksik renkler, komşu piksel konumlarından ara değerlemesidir (interpolation).



Şekil 3. Renk filtrelerinin Bayer desen düzenlemesi

Örneğin Bayer deseni, İnsan Görsel Sisteminin (HVS) RGB görüntüsünün yeşil bileşenine daha duyarlı olduğu gerçeğini dikkate alarak, kırmızı ve mavi renklerin her birini algılamak için % 25 filtre, yeşil için % 50 filtre kullanır [1].

Örnek: Dijital Görüntünün Elde Edilmesi



a b c d e

ŞEKİL 2.15 Örnek bir sayısal görüntü elde etme süreci (a) Enerji ("aydınlatma") kaynağı (b) Bir sahne bileşeni (c) Görüntüleme sistemi (d) Sahnenin görüntü düzlemine izdüşümü (e) Sayısallaştırılmış görüntü

Şekil 4. Dijital görüntünün elde edilmesi [2]

1.2. Dijital Kamera Kaynağı Tespitinde Temel Durumlar

Görüntünün son hali tamamlanmadan önce

- *sensör gürültüsü azaltma*
- *renk düzeltme*
- *kenar geliştirme* vb.

bazı ek görüntü iyileştirme adımları uygulanır [1].

1.2. Dijital Kamera Kaynağı Tespitinde Temel Durumlar

Görüntü ve kaynağı hakkındaki bilgiler, dosya başlığı veya EXIF (Değiştirilebilir Görüntü Dosyası Formatı) gibi görüntü meta verilerinden elde edilebilir.

Bu tür meta veriler,

- **kamera markası ve modeli** (ancak belirli kamera kimliği hariç), üretici ayrıntıları,
- **görüntü boyutu,**
- **görüntü yakalama tarihi ve saati**
- **JPEG görüntülerde sıkıştırma oranı**

gibi bilgileri içerir.

1.2. Dijital Kamera Kaynağı Tespitinde Temel Durumlar

Dosya başlığında bulunan bu tür bilgiler <u>değişiklik, saldırılarına karşı oldukça savunmasız.</u>

Bu nedenle, **bir görüntünün kökenini doğrulamak** için **kör/gizli adli tekniklere** (blind forensic techniques) <u>**ihtiyaç vardır.**</u>

Kör/gizli adli bilişim teknikleri, <u>**belirli bir cihaz tarafından oluşturulması**</u> ve <u>**depolanması**</u> **sırasında**, <u>**geride kalan farklı izlerden yararlanır.**</u>

Bu <u>**izler**</u> **veya** <u>**yapaylıklar**</u>**,** <u>**görüntün elde edilmesi**</u> **veya** <u>**depolanması**</u> **aşamalarında görülür.**

1.2. Dijital Kamera Kaynağı Tespitinde Temel Durumlar

❑ Görüntü Elde Etme Aşaması:

Görüntü edinme yapaylıkları;

- ❖ bir sahneyi yakalarken *kamera merceğinin ürettiği bozulmalardan*
- ❖ *CFA tarafından renk bilgisi edinimi* (enterpolasyon) sırasında üretilen sensör

gürültüleridir.

1.2. Dijital Kamera Kaynağı Tespitinde Temel Durumlar

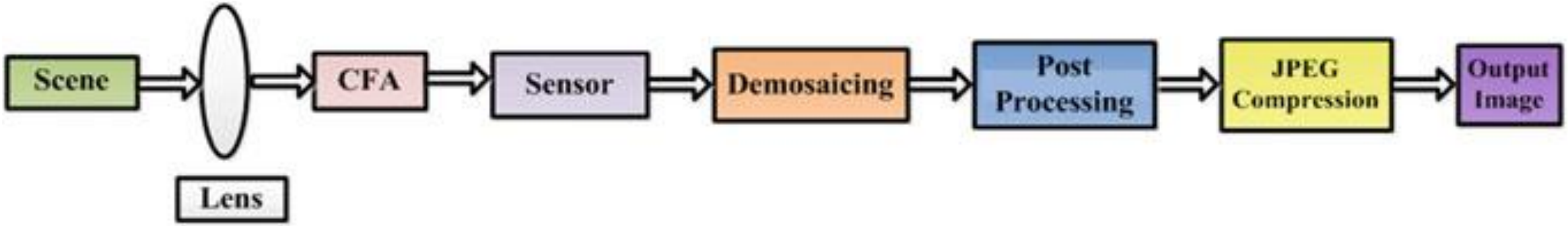
❑Görüntü Depolama Aşaması:

Görüntü depolama yapaylıkları (artefacts), bir görüntüyü standart bir formatta depolamak için işlerken oluşmaktadır.

- ❖Bu tür işleme faaliyetleri arasında **gürültü giderme**, **görüntü iyileştirme** vb. teknikler yer alır.
- ❖ **Görüntü yapaylıkları,** kameranın lensi gibi bileşenlerine bağlı olarak farklı kamera modelleri arasında ayrım yapma aracı olarak işlev görür.

Bu yapılar ayrıca sensör tarafından üretilen izleri kullanarak cihazla ilgili özel bilgiler sağlayabilir.

1.3. Dijital Kamerada Görüntü İşleme Süreci



Şekil 5. Dijital Kamerada Görüntü İşleme Adımları [1]

- **Bir nesneden yansıyan ışık kamera merceğinden geçer**, ardından **renkli Filtre** Dizisi (CFA) ve **sensör gelir.**
- **CFA**, sensöre ulaşmadan önce piksel başına ışığın yalnızca **bir renk bileşeninin geçmesine izin verir** ve **her piksel konumundaki diğer iki gözlenmeyen renk değeri**, bir ayırma işlemi (**demosaicing**) kullanılarak ara değerleme yapılır.

Demosaicing ve **Post-Processing** işleminden sonra **sayısal görüntü**, <u>JPEG formatı kullanılarak sıkıştırılıp depolanır.</u>

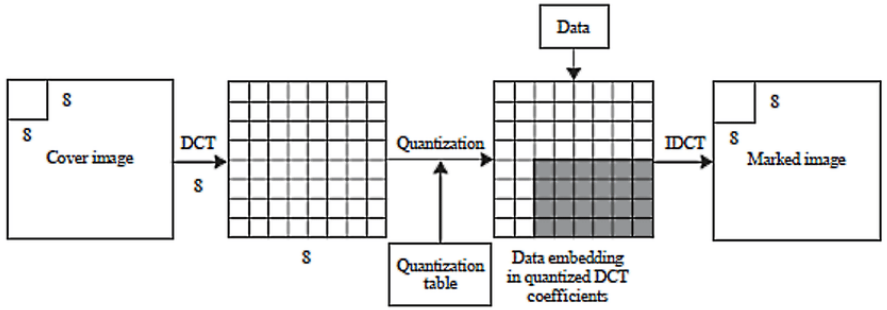
1.3. Dijital Kamerada Görüntü İşleme Süreci

Dijital Kamerada Görüntü işleme, **kullanılan cihaz türüne göre farklılıklar göstermektedir.**

- Örneğin CFA, sensöre ulaşmadan önce yapılan ara değerleme sürecinde kameranın kendine özgü parametrelerini kullanır.
- Bu da kamera kaynağının tanımlanmasında önemli rol oynar.

1.3. Dijital Kamerada Görüntü İşleme Süreci

- **Bir başka durum ise JPEG sıkıştırma sürecinde vardır.**
- JPEG nicelemleme/kuantalama Ayrık Kosinüs Dönüşümü **(DCT) tabanlı görüntü sıkıştırmayı kullanır.**
- Genel olarak, JPEG sıkıştırması için kullanılan nicemleme tabloları farklı kamera modellerinde değişiklik gösterir.
- Bu nedenle, JPEG sıkıştırması görüntüde kamera modeline bağlı niceleme gürültülerine/yapaylıklara neden olur [1].



2. Adli Bilişimde Görüntü İnceleme Konuları

- Adli bilişimde **fotoğraf** ve **güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde** incelenecek birçok öğe vardır.
  - **Örneğin kıyafet bunlardan biridir.**
  - **Kıyafet, insan vücudunu örtmeye yarayan** ve **genelde kumaşlardan oluşan işlenmiş tekstildir.**

2. Adli Bilişimde Görüntü İnceleme Konuları

- **Adli tekstil,**

Adli olaylarda **faile** veya **mağdura ait giysi** ve **aksesuarların**, **olay yeri**, **fail** ve **mağdur arasındaki ilişkinin kurulması** ve **olayların aydınlatılmasında** kullanılmasını ifade etmektedir [3].

Adli Bilişimde Adli Giysi İncelemeleri

- Kıyafet ve aksesuarların *dizayn*, *tasarım* ve *üretim aşamalarında yapılan işlemler* eşsiz olmasını sağlamaktadır.
- Kıyafetlerin kullanılması ile birlikte kişilerin vücut yapılarına göre şekil alarak tamamen bireyselleşebilmektedir.

Söz konusu incelemeler, adli bilişimde son zamanlarda **adli giysi incelemeleri** olarak incelemeler da bilinmektedir.

Adli Bilişimde Adli Giysi İncelemeleri

Adli giysi incelemelerini aşağıdaki gibi alt bölümlere ayrılabilir [3].

- Kumaş / Lif İncelemeleri
- Otopsi Sırasında Kıyafetlerin İncelenmesi
- Toplu Ölümlerde Kıyafet İncelemesi
- Görüntü İncelemeleri
- Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

Kumaş / Lif İncelemeleri

- **Lif (fiber veya elyaf):**
  - yumuşak yapıda,
  - kırılmadan *kıvrılabilen*,
  - *katlanabilen*,
  - *eğrilebilen*,
  - *çekmeye karşı koyan*,
  - *kopmaya mukavemet* gösteren

  elastiki maddelerdir.
  - Lift, bir kumaşın özelliğini taşıyan en küçük parçadır.

- **Tekstil lifleri, iki kişi arasında, bir birey ile bir nesne arasında ve iki nesne arasında değiştirilebilir.**

Kumaş / Lif İncelemeleri

❖**Lifler belirli bir kaynakla** (kurbandan, şüpheliden ve / veya olay mahalinden) eşleştirildiğinde, **bu ilişkiye bir değer verilir.**

❖Bu değer, **olay mahallindeki** veya **kurban kıyafetleri üzerinde bulunan**

- lif *türü,*
- lifteki *renk* veya *renk değişimi,*
- liflerin *sayısı,*
- *konumu* veya **farklı liflerin sayısı**

gibi birçok faktöre bağlıdır [4].

Kumaş / Lif İncelemeleri

Bir liflerin transfer edilip edilmeyeceği, **şüpheli** ile **mağdur** veya **olay yeri arasındaki temasın niteliğine** ve **süresine**, transferden sonra **liflerin kalıcılığına** ve **temas halinde** bulunan **kumaşın türüne / türlerine bağlıdır.**

Lifler, doğal (bitki veya hayvan) veya insan yapımı (sentetik) olabilir.

Kumaş / Lif İncelemeleri

(a) (b) (c) (d) (e)

Şekil 6. (a) Pamuk **(b)** yün **(c)** keten **(d)** suni ve sentetik **(e)** naylon [4]

Liflerin incelenmesinde farklı görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır.

Örneğin Şekil 6. c'de ***bir ketenden yapılmış lifler*** polarize edilmiş ışıkla incelenmiştir.

Şekil 6.e'de ise **naylon lifler,** taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir.

Kumaş / Lif İncelemeleri

Bir lif incelemesi; ***sorgulanan bir lifi***, *bilinen* ***bir giysi*** **ile eşleştirdiğinde**, sadece iki olası açıklama vardır:

- Lif aslında **giyim eşyasından kaynaklanmıştır.**
- Lifin kökeni, giyim eşyasından kaynaklanmamaktadır.

Liflerin kimyasal açıdan incelemeye tabi tutulmasının yanında görüntü incelemeleri de önemli katkı sağlamaktadır.

Kumaş / Lif İncelemeleri

Örneğin dünyada var olan çok sayıda **boya türü** ve **renk**, **sınırsız sayıda olası boya kombinasyonu** göz önüne alındığında, **her türlü elyaf ilişkisini ortaya koyma noktasında renk bilgisi önemli rol oynamaktadır**.

Ayrıca **renklerde solma** vb. tahribatlarda oluşur.

Literatürde lif eşleştirmelerini renk bilgisinden faydalanarak (görüntü işleme vb. yöntemler kullanarak) çeşitli çalışmalar yapılmıştır [5,6].

Otopsi Sırasında Kıyafetlerin İncelenmesi

- **Elbiselerin genel olarak incelenmesi olay yerinde başlar.**
  - Cesedin olay yerinde yapılan ilk muayenesinde, **fotoğraflar çekilir**,
  - **cesedin pozisyonu**,
  - **elbiselerin durumu** ve
  - **birlikte bulunan delillerin yerleri**

belirlenmektedir.

Yeterli sayıda fotoğraf çekilir ve cesede herhangi bir fiziksel temas yapılmaz.

Otopsi Sırasında Kıyafetlerin İncelenmesi

- Olay yerinde adli hekimin elbiseler üzerinde yapmış olduğu değişiklikler kaydedilir [3].
- Olay yerindeki her bir durum önemli rol oynar.
- Örneğin kıyafetlerde ***toz, çamur, kan*** vb. ***her türlü leke*** ve ***bunların konumları, kıyafetlerin durumu*** (düğme sökülmesi, parçalanma vb.) ve ***olay yerindeki kalıntı*** (giysilerdeki kıl, lif, boya vb.) olayın ***aydınlatılmasında önemlidir.***

Toplu Ölümlerde Kıyafetlerin İncelenmesi

- Toplu ölümlerde kıyafetlerden, özellikle kimliği belirsiz cesetlerin kimlik tespitinde yararlanılmaktadır [3].
- Bir toplu mezar bulunduğunda, yerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce buluntu alanı koruma altına alınmalıdır.

Şekil 7. Toplu mezarlardan elde edilen elbise ve aksesuarlar

Toplu Ölümlerde Kıyafetlerin İncelenmesi

- **Olay yerinin ilk hali ile tespit edilmeli,** bilgi kaybının önlenmesi için
  - alanın ve buluntuların **fotoğraflar** ve **video görüntüleri ayrıntılı bir şekilde alınmalı,**
  - **bütün bulgu ve deliller bir kroki üzerinde belirtilmeli**
  - ve **numaralandırılarak** ilgili açıklamalar eklenmelidir.

Şekil 7. Toplu mezarlardan elde edilen elbise ve aksesuarlar

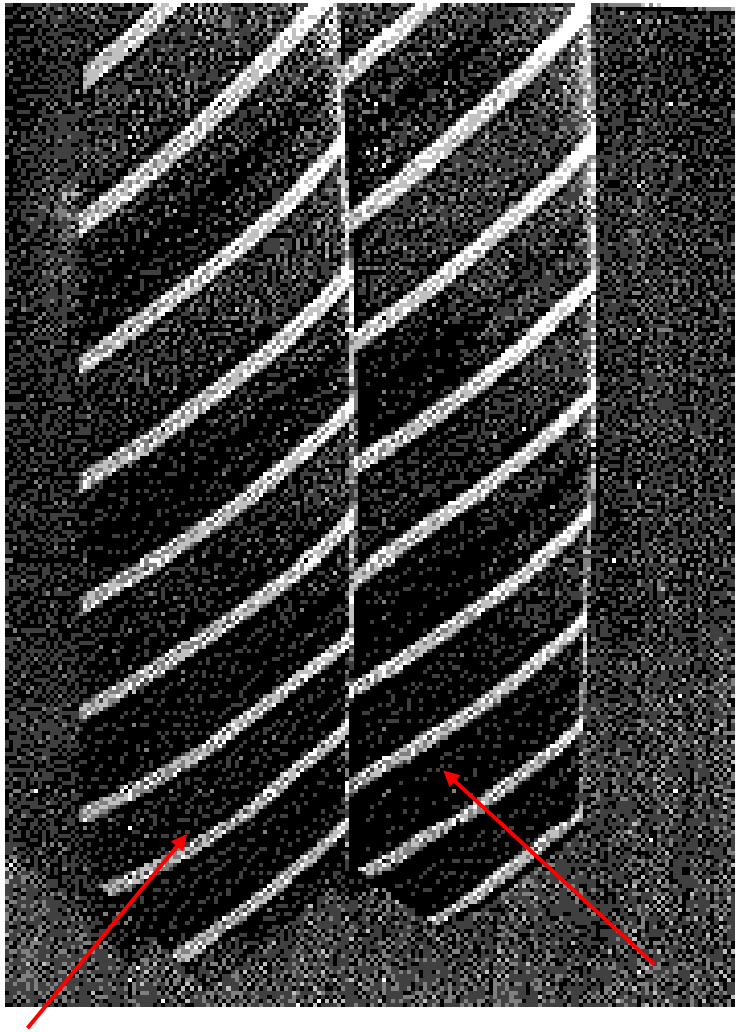
Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

- Bir kıyafet genelde o ***kıyafetin modeline*** ve ***bedenine*** *göre* birçok kesilmiş parçadan oluşur.
- Bu durum o **kıyafette** ya da bir **seride karakteristik birtakım farklılıkların oluşmasına sebebiyet vermektedir** [3].

Ayrıca, kumaşlar üzerindeki **desenler**, **kalıp** ve **şablonlar** kullanılmak suretiyle yapılan kesim esnasında da *maliyetleri düşürmek* amacıyla çok dikkat edilmemektedir.

Bu durum özellikle ***kareli***, ***çizgili***, ***kamuflaj kumaşlarda*** aynı **atölye** veya **fabrikadan** üretilmiş olsalar dahi çok açık farklılıklar oluşmaktadır [3].

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri



(a)

(b)

Şekil 8. (a) Kravat üzerinde üretimden **(b)** Triko üzerinde baskıdan kaynaklanan farklılıklar [3]

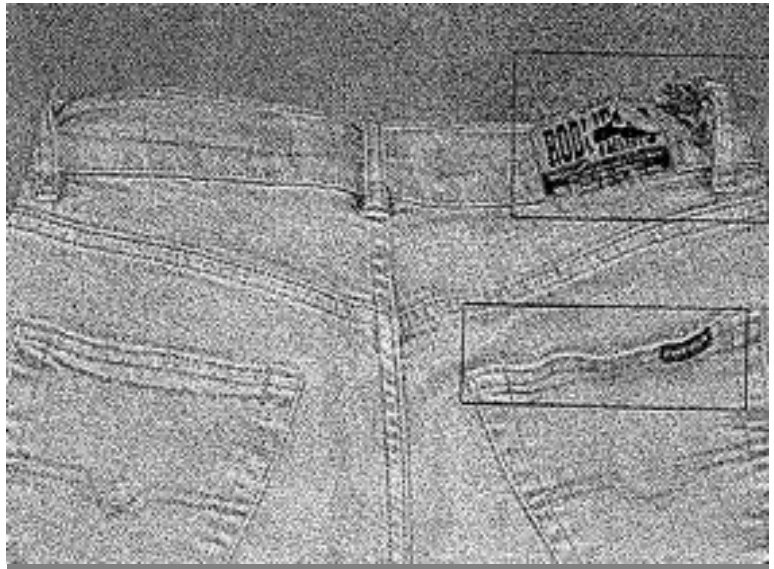
Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

Elbiseleri, işleme esnasında da farklı durumlar söz konusudur.

- Bir dikişin görüntüsü üzerinde ***iğnenin şekli***, ***dikim şekli***, ***makine ve makine ayar tercihi*** (iğne batış şekli, iğne batış uzunluğu, işlenim şekli, makara gerginliği) gibi ***ip çeşidi***, ***inceliği*** ve ***renginin*** de <u>önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır.</u>
- *Kıyafete şekil vermek için gerekli olan* ***keçe***, ***pamuk*** *ve* ***tüy*** *gibi <u>iç malzemeler genelde bizzat el ile işlenmektedir.</u>*
- Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, **elbiselerin her bir parçası aynı yerde üretilmelerine <u>rağmen birbirinden farklı ve böylece bireysel karakteristik özelliklere sahip olmaktadırlar</u>** [3].

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

- Kıyafetlerde, *farklı düğme dikimi*, *farklı aksesuar eklemeleri* ile ***kullanımdan***, ***yıkamalardan*** ve ***tadilatlardan*** kaynaklanan kırışıklık, yıpranma, renk solması gibi kendi özdeşleriyle bile birtakım karakteristik farklılıklar oluşabilmektedir.



Şekil 9. Kotta kullanım ve yıkamadan kaynaklanan farklılık

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

Elbiselerdeki bu bireysellik ve farklılıkların özellikle son zamanlar da çokça gündeme gelmektedir.

- Güvenlik kamera görüntüleri ve fotoğraflardan şüpheli kişilerin yüzlerinden tanımlama yapılamaması durumunda, **kıyafetlerinden teşhis ve mukayese yapılmasına imkan vermesi açısından oldukça önemlidir.**

- Güvenlik kamera görüntülerinin ***elverişsiz niteliklerde olması***, ***olay yerinin ışık durumunun yetersiz olması***, ***sistemin renk*** *ve* ***boyut çözünürlüğünün kötü olması*** gibi sebepler görüntülerin incelenmesini olumsuz yönde etkilemektedir [3].

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

Şekil 10. Güvenlik kameralarındandın elde edilen elverişsiz görüntü örnekleri [7]

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

Şekil 11. Güvenlik kameralarındandın elde edilen görüntü üzerinden kıyafetin tahmin edilmesi [7]

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

- Adli açıdan yapılan görüntü karşılaştırmalarının gerçekleşebilmesi için gerekli olan ilk basamak, karşılaştırması yapılacak olan **görüntünün iyileştirilmesidir**.
- Görüntünün iyileştirilmesi bir görüntüde yeterli düzeyde görüntü bilgisi içerip içermediği durumlarda gerçekleştirilir.
- Görüntü iyileştirme; video çerçevesi (kadrajı) içerisinde kalan nesnelerin daha seçilebilir olması, mukayese yapmaya elverecek düzeye getirilmesi işlemidir.

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

- **Görüntü bilgisi eksikliğinin en sık olarak rastlandığı vakalar, güvenlik kamerası kayıtlarıyla kaydedilmiş olaylardır.**
- Örneğin 2007 yılında aralık ayı başına kadar Ankara Kriminal Polis Laboratuvarlarına ulaşan adli görüntü incelemelerinin %80' ni görüntü iyileştirme talepleri oluşturmuştur [3].

Bu taleplerin %69'u üzerinde ise kayıtların yeterli düzeyde görüntü bilgisi içermemesi nedeniyle inceleme yapılamamıştır [3].

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

Örneğin aşağıda sunulan 9 kameralı bir güvenlik sisteminde, sol üst köşedeki 1.kamera içerisinde tespit edilen şüpheli bir şahsın, iyileştirme işleminden sonra elde edilen görüntüsü, görüntü bilgisi azlığından dolayı iyileştirilememiştir.

(a)

(b)

* Kameradaki donanım özelliklerinin yetersizliği ve konumlandırma eksikliği nedeniyle **iyileştirilmiş görüntü** büyütüldüğünde bile **kimlik tespiti yapılamamış** ve **elbiseler üzerinde yeterli detay elde edilememiştir.**

Şekil 11. (a) Güvenlik kameralarını izle ekranı (b)Şüpheli bir şahsın iyileştirme işleminden sonraki görüntüsü

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

Daha fazla görüntü bilgisi içeren görüntüler, başarılı bir şekilde iyileştirilmektedir.

(a)

(b)

- İyileştirilen görüntüde de elbiseler üzerinde yeterli detay elde (rengi, deri mi kumaş mı vs.?) edilememiştir.

Şekil 12. (a) Güvenlik kamera görüntüsü (b)Şüpheli bir şahsın iyileştirme işleminden sonraki görüntüsü

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

- Olay yeri ile ilgili fotoğraflar çekilirken çok dikkat edilmelidir.
- Bazı durumlarda hatalar yapılabilmektedir.
- Bu hatalar, kıyafetlerin görüntüler üzerinden incelenmesini zorlaştırmaktadır.
- Benzer şekilde hatalı çekilmeden kaynaklı fotoğraflar da iyileştirilmesi gerekmektedir.

Şekil 13. Sol: Yanlış kompozisyon. Sağda: Güneşi engellemek ve gölgeli alana maruz bırakmak [8].

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

- Örneğin aşağıda güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde şahıslar üzerindeki elbiselerin tespiti yapılmaya çalışılmıştır.

Predictions

Jacket	67.05%
Dress	21.37%
T-shirt	10.63%
Blouse	0.95%

(a)

Predictions

T-shirt	62.79%
Blouse	29.87%
Dress	3.9%
Jacket	3.43%

(b)

Şekil 13. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde elbise incelemeleri [7]

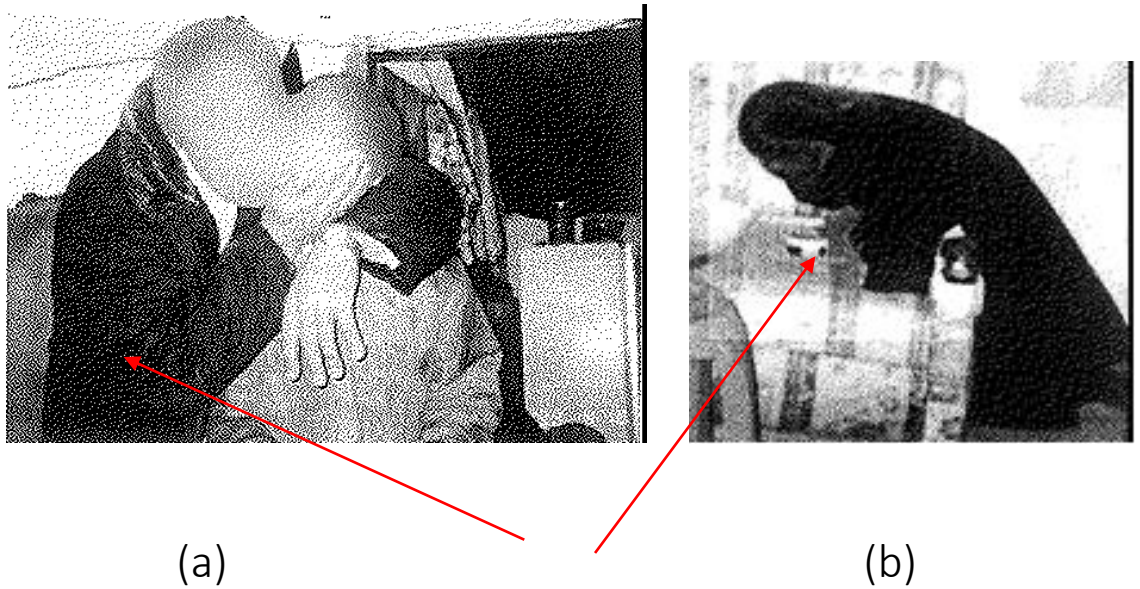
Yukarıda verilen görüntüler iyileştirilip derin öğrenme ile kişilerin elbiselerinin ne olduğu saptanmaya çalışılmıştır [7].

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

- Elbise karşılaştırmaları **hareketli görüntüler** üzerinden daha çok sabit imajlar (still images) üzerinden yapılması çok daha başarılı ve tatminkar sonuçlar verecektir.
- **Tek fotoğraf çekimlerinden elde edilen fotoğraf çözünürlüğü, hareketli görüntülerin çözünürlüğüne** göre **çok daha fazla olacaktır.**
- Tek fotoğraf çekimlerinin bir dezavantajı hareketli görüntülerdeki gibi seri karelerin (frames) olmayışıdır [3].

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri

- Örneğin cinsel istismar suçuyla ilgili olarak tek fotoğraf çekimleri (tab edilmiş) elde edilen görüntüler verilmiştir. Kamera görüntülerine göre çok daha net görüntülerdir.



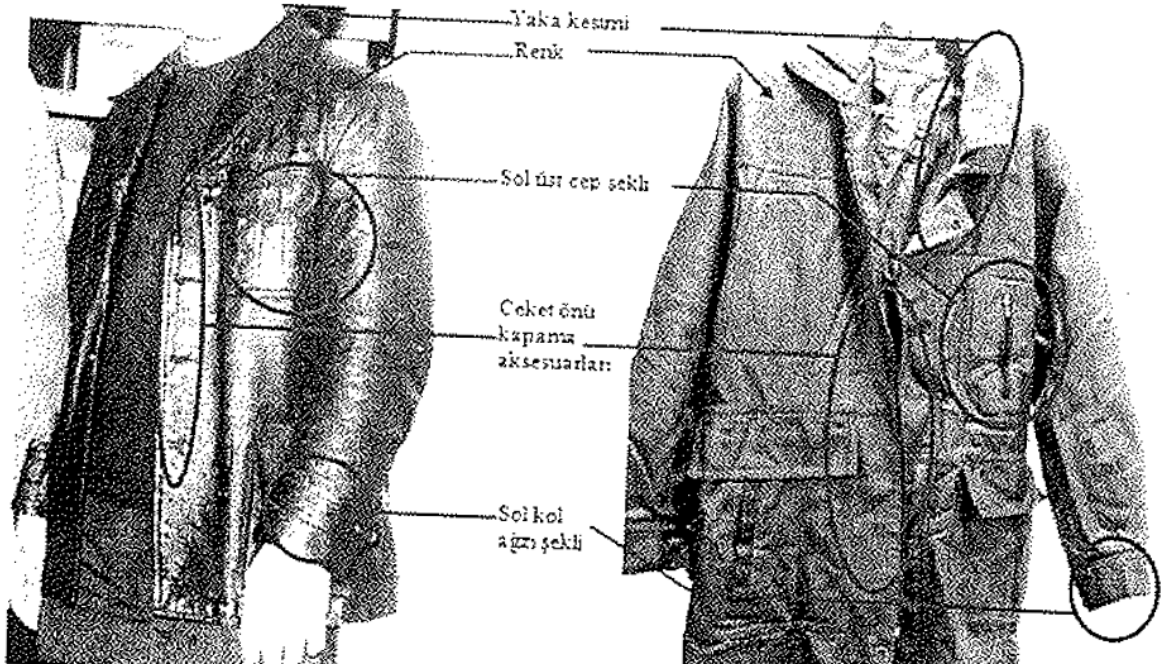
Şekil 14. Cinsel istismar suçuyla ilgili olarak incelenen adli bir vakaya ait tetkik konusu fotoğraflar [3]

- Yandaki fotoğrafların çözünürlüğe bağlı olarak yeterli derece görüntü içermesi nedeniyle sağ ve sol taraftaki montlar birçok noktadan irtibatlandırılmıştır.
- Her iki fotoğraftaki montun aynı mont olduğu anlaşılmıştır.

  - *Bu olayda erkek şahıs tarafından aynı montun giyilmesi,*
  - *Çekilen fotoğraflarda erkek şahsın olmamasına rağmen arkaplanda montun görülmesi (Şekil 15.b)*

Yukarıdaki verilen durumlar ile diğer delil olan fotoğraflardaki farklı unsurların tespitiyle de desteklenmiş ve söz konusu şahıs hakkında bir kanaat oluşmuştur.

Fotoğraf ve Güvenlik Kamera Görüntülerinden Elbise İncelemeleri



Şekil 15. İki montun aynı montlar olup olmadığının tespiti [3]

- Sol taraftaki fotoğraf, tab edilerek kağıt üzerine baskısı alınmış bir **fotoğraf tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktarılmıştır [3].**
- **Sağ taraftaki ise delil olarak gönderilen montun görüntüsüdür.** Bu montun yüksek çözünürlükte birçok görüntüsü çekilmiştir [3].

Yandaki şekildeki gibi mont birçok nokta baz alınarak eşleştirilmiştir [3].

* Yandaki örnek durum için mont neden insan gözüyle direk karşılaştırılmayıp bilgisayarda görüntü karşılaştırma yöntemi kullanılmış olabilir mi? (Avantajları)
Yandaki örnek durum için elbisenin yapısı/görünümü haricinde eşleştirme işlemini zorlaştıran faktör var mıdır?

Sonuç

Görüntü kaynağının tespiti oldukça önemlidir. Çünkü günümüzde görüntü kaynağı tespit edilmeden bir görüntü veya video kayıtlarının birer delil olarak kabul edilmesi farklı durumlara yol açacaktır.

Örneğin aşağıda üzerinde oynanmış bir görüntü verilmiştir.

* Şekil b'de görüldüğü gibi olay yerindeki bazı deliller (kovan parçaları) yok edilmiştir.

Şekil 16. (a) Orijinal görüntü **(b)** copy-move forgery tekniği ile olay yerindeki bulguların yok edilmesi [8]

Sonuç

Günümüzde artık videolar da üzerinde *Deepfake* tekniği ile gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde oynamalar yapılmaktadır.

Original Deepfake

Şekil 17. (a) orijinal görüntü (b) Deepfake tekniği ile konuşmanın Hillary Clinton olarak gösterilmeye çalışılması [9]

Sonuç

Literatürde yapılan birçok çalışma ile birlikte (derin öğrenme, örüntü tanıma, görüntü işleme vb.) adli bilişimde sayısal görüntülerin incelenmelerinde ivme kazanılmıştır.

Fakat birçok vakada karşılaşılan gerçek problemlerin kompleksliliği, görüntü sahteciliğinin çok daha kolay bir şekilde daha profesyonel yapılabilmesi ve de incelenecek sayısal görüntülerin sayısının fazla olması gibi durumlar göz önüne alındığında bu alanda daha çok çalışma yapılmasına gerek vardır.

Kaynakça

[1] Digital Image Forensics Theory and Implementation , Roy, A., Dixit, R., Naskar, R., Chakraborty, R.S., Springer
[2] Sayısal Görüntü İşleme, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Palme Yayıncılık, Üçüncü Baskıdan Çeviri
[3] Ses Görüntü ve Data İncelemeleri, Levent BAYRAM, Adalet Yayınevi
[4] https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/july2000/deedric3.htm#Natural%20Fibers
[5] Paulsson, Nils, and Bengt Stocklassa. "A real-time color image processing system for forensic fiber investigations." Forensic science international 103.1 (1999): 37-59.
[

[6] Wetzer, Elisabeth, and Hans Lohninger. "Image Processing using Color Space Models for Forensic Fiber Detection." *IFAC-PapersOnLine* 51.2 (2018): 445-450.
[7] Bedeli, Marianna, Zeno Geradts, and Erwin van Eijk. "Clothing identification via deep learning: forensic applications." Forensic sciences research 3.3 (2018): 219-229.
[8] Mahdian, Babak, and Stanislav Saic. "Detection of copy–move forgery using a method based on blur moment invariants." *Forensic science international* 171.2-3 (2007): 180-189.
[9] Afchar, Darius, et al. "Mesonet: a compact facial video forgery detection network." *2018 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*. IEEE, 2018.